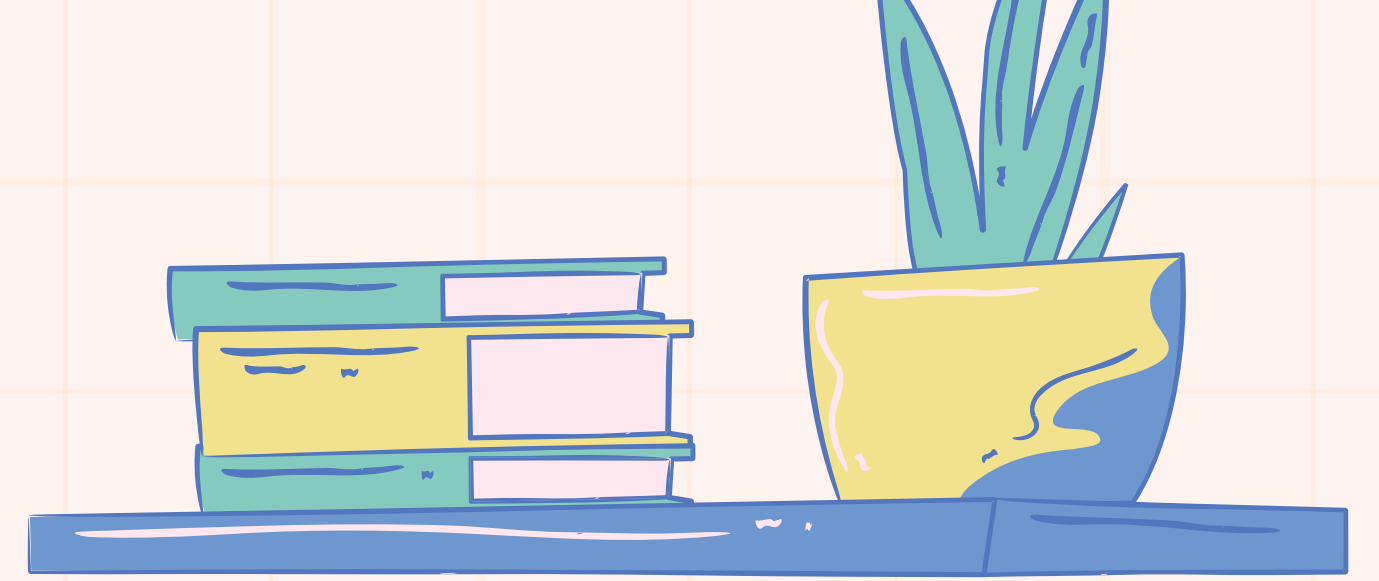
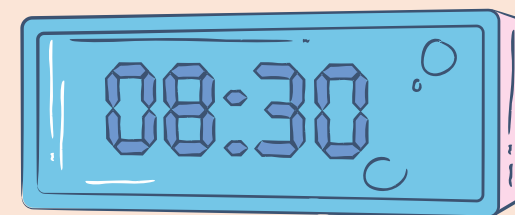
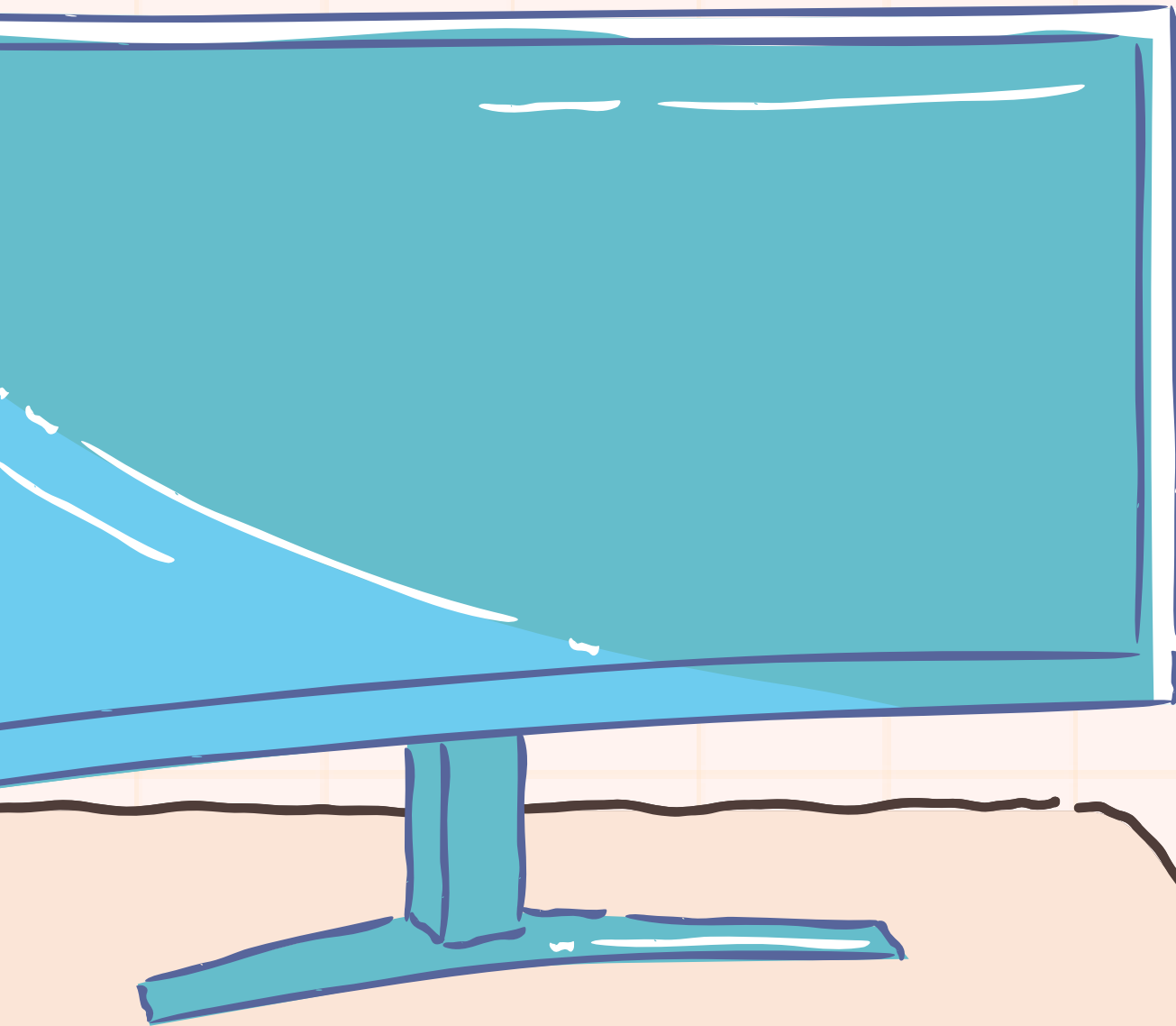
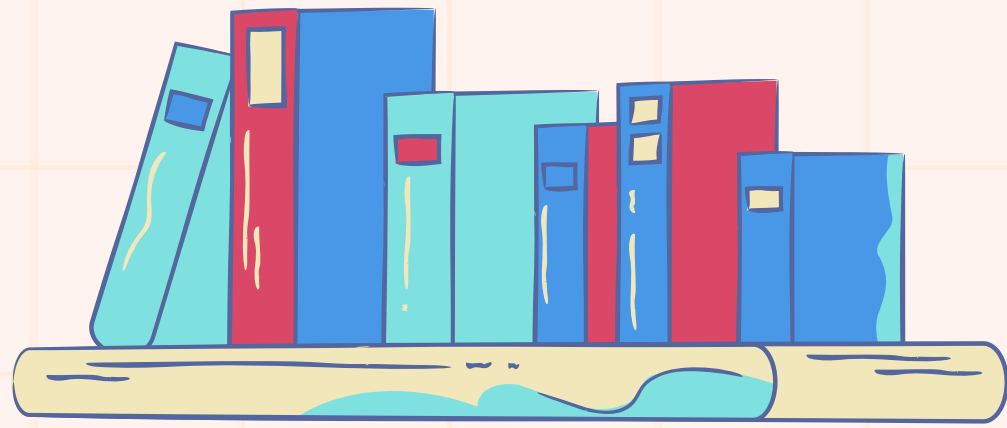




CARA KOMPUTER BEKERJA PRESENTATION

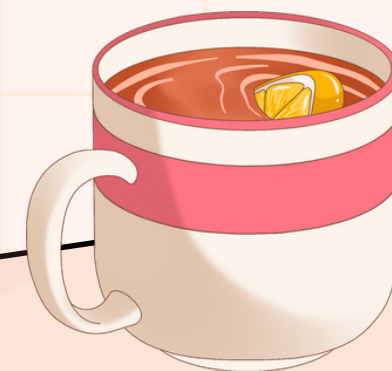
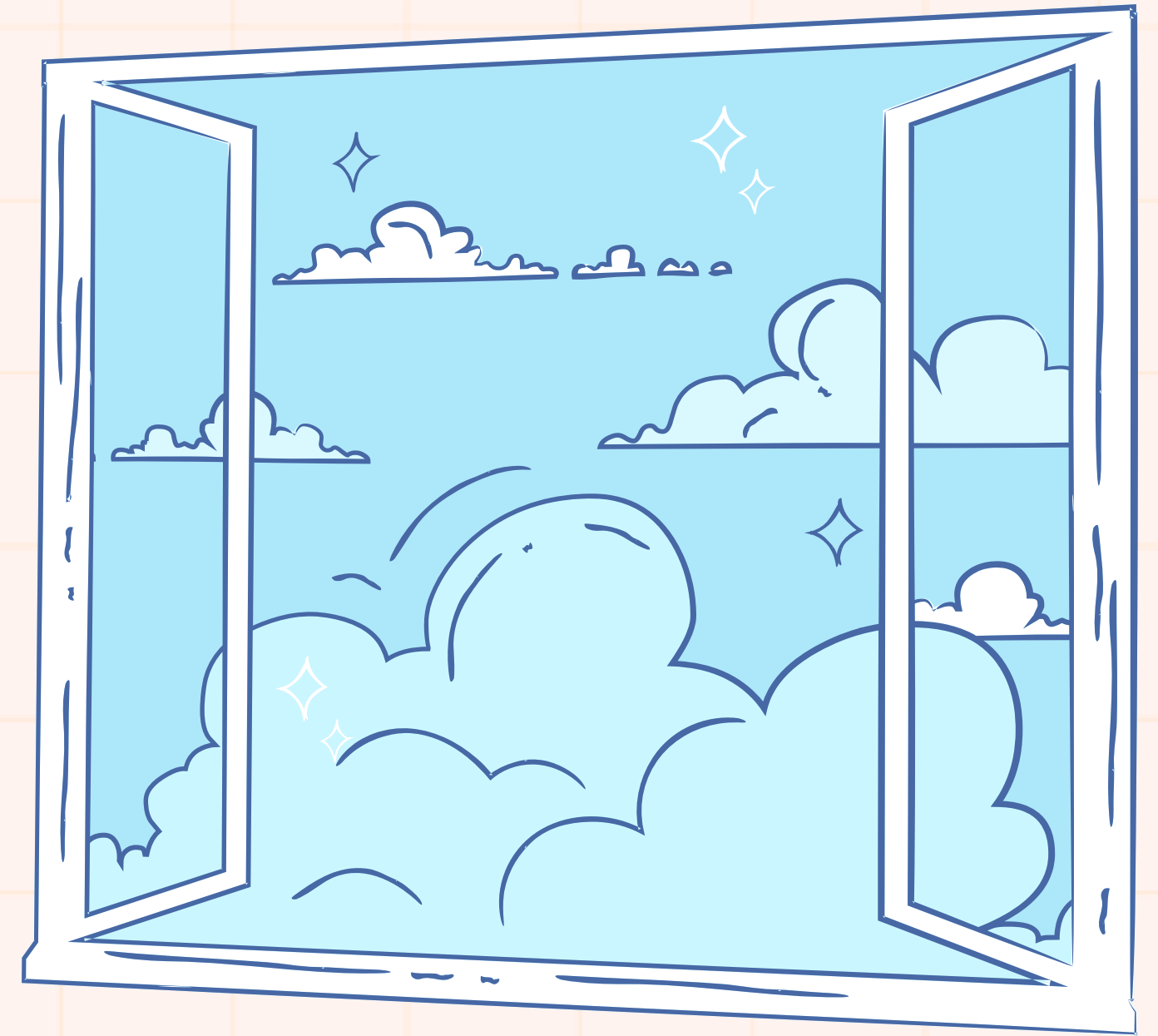


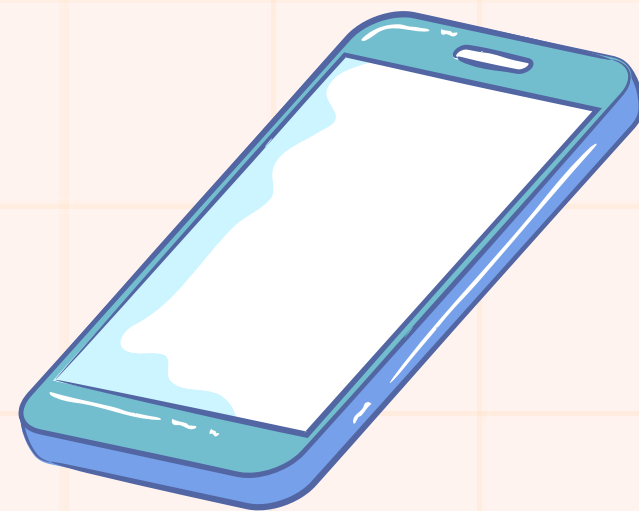
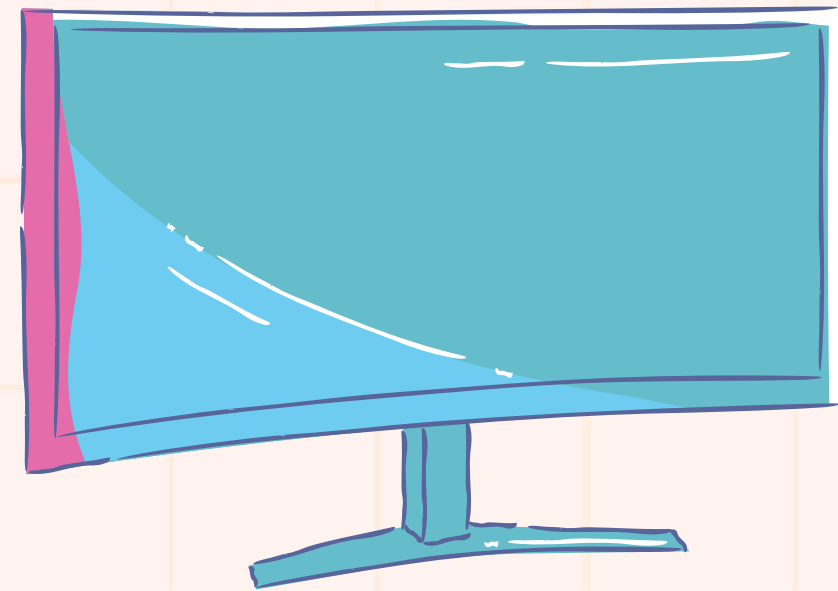
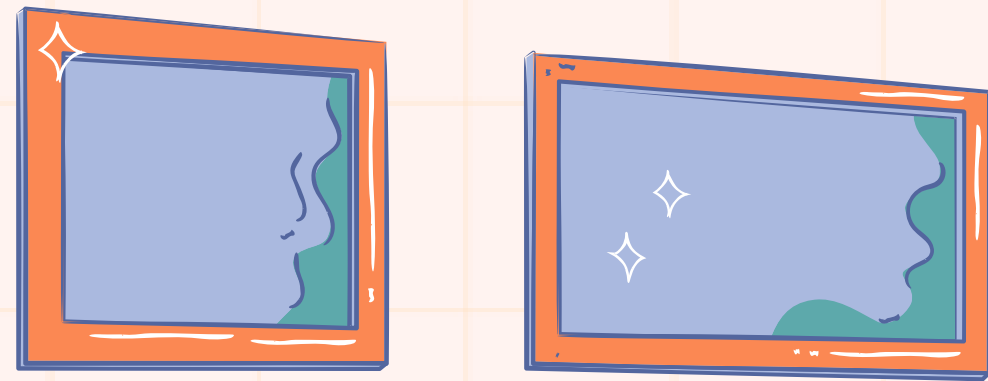
DIANA NOVITA SARI, S.Tr.Kom.



Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu menjelaskan cara kerja pemroses komputer dan mengaplikasikannya pada mesin konseptual.

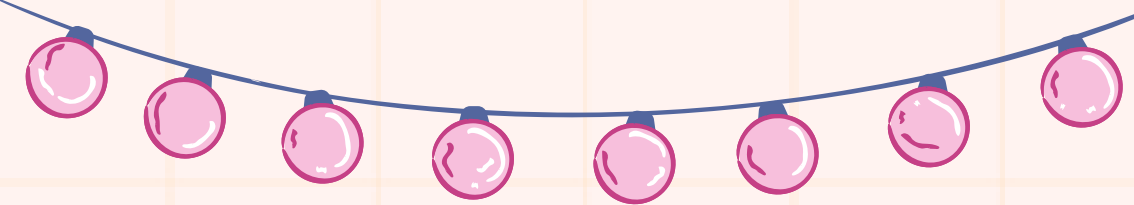
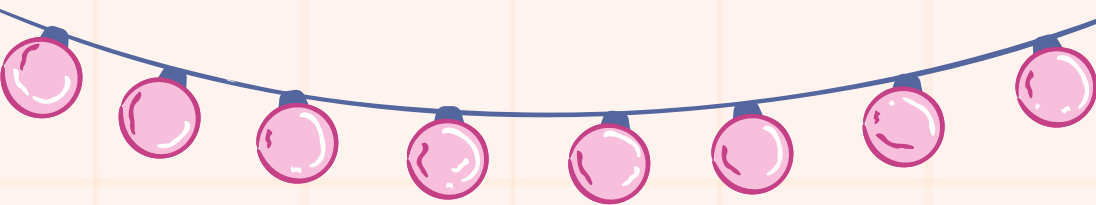




Ayo Kita Diskusi

1. Apa itu Komputer?
2. Menurut kalian, apakah komputer itu benar-benar pintar, atau hanya penurut?"





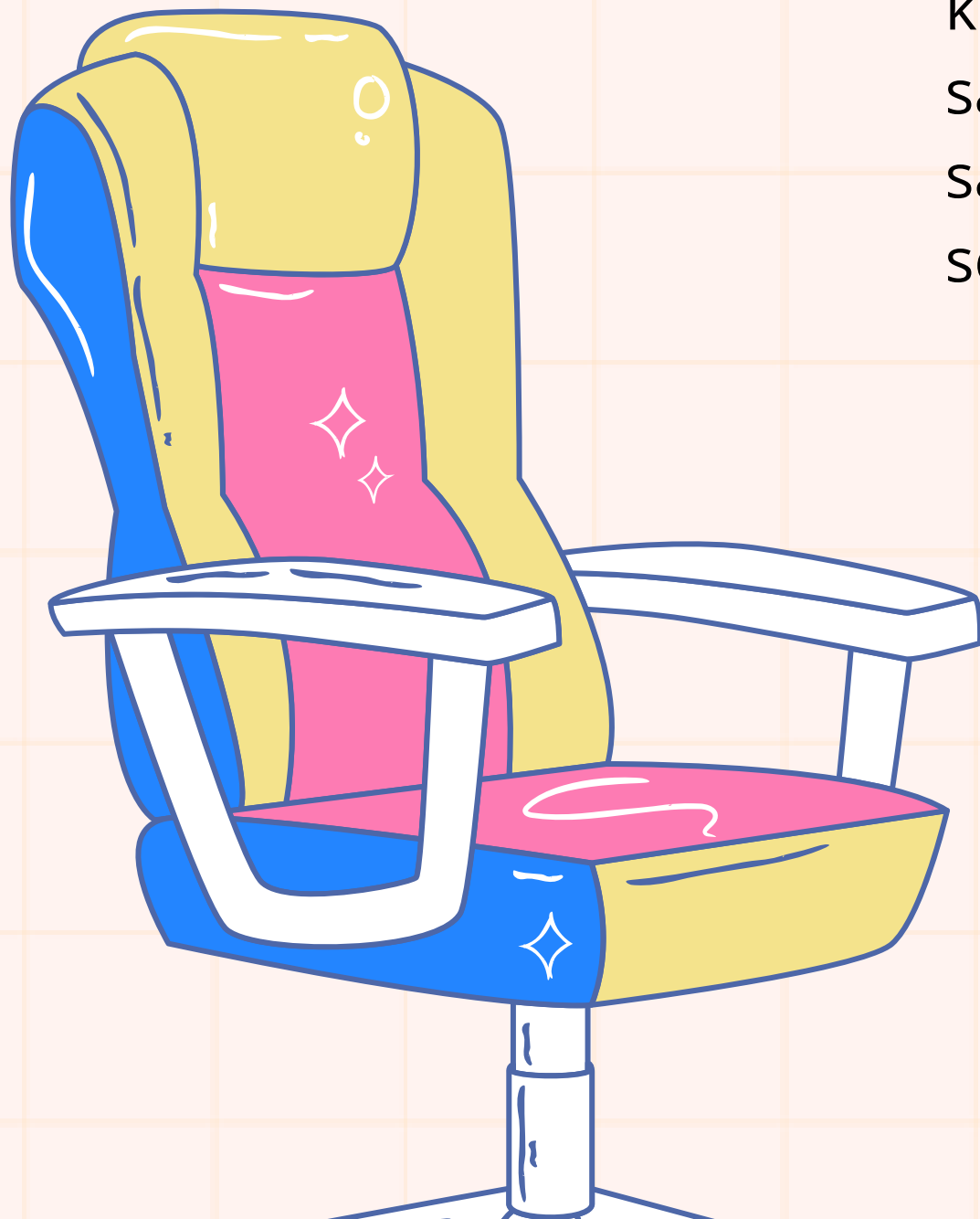
Cerita Fiksi Mr. Algo



Kisah Mr. Algo: Pekerja Tercepat yang Sangat Pelupa. Bayangkan ada seorang pekerja bernama Mr. Algo. Dia tinggal di dalam sebuah kotak besar bernama Motherboard. Mr. Algo dikenal sebagai orang yang kerjanya secepat kilat, bahkan bisa menyelesaikan jutaan tugas dalam satu detik saja!. Namun, Mr. Algo punya satu kelemahan besar: Dia sangat pelupa. Dia tidak bisa mengingat apa yang harus dia lakukan sedetik yang lalu, kecuali dia mencatatnya.



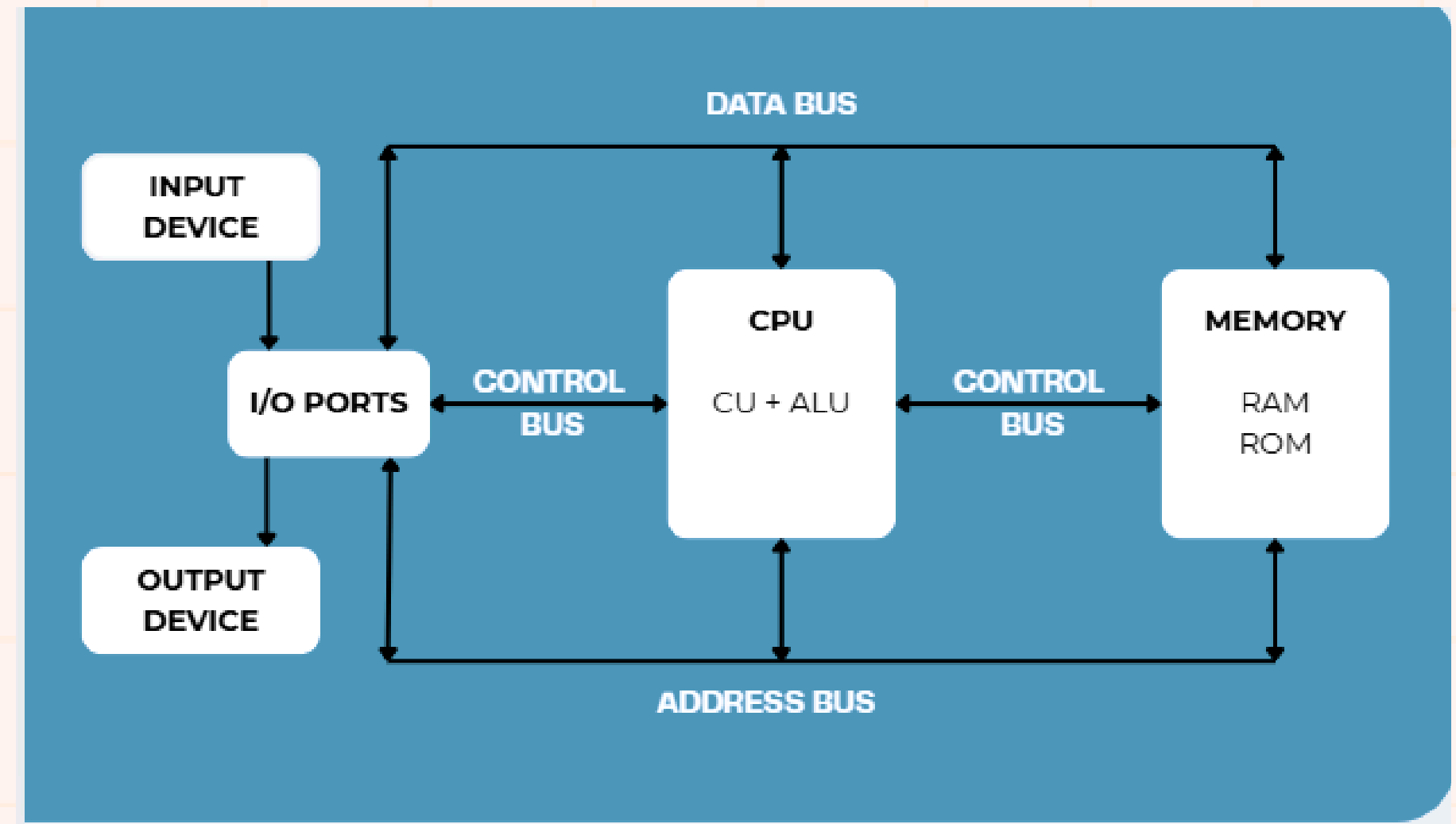
Oleh karena itu Mr. Algo selalu membutuhkan buku catatan kecil (Register) dan loker raksasa (Memori) untuk bekerja.

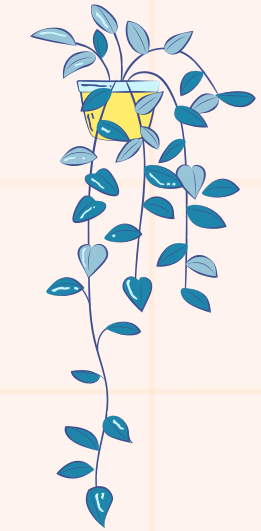


Arsitektur Dasar Komputer

Komponen Utama Komputer:

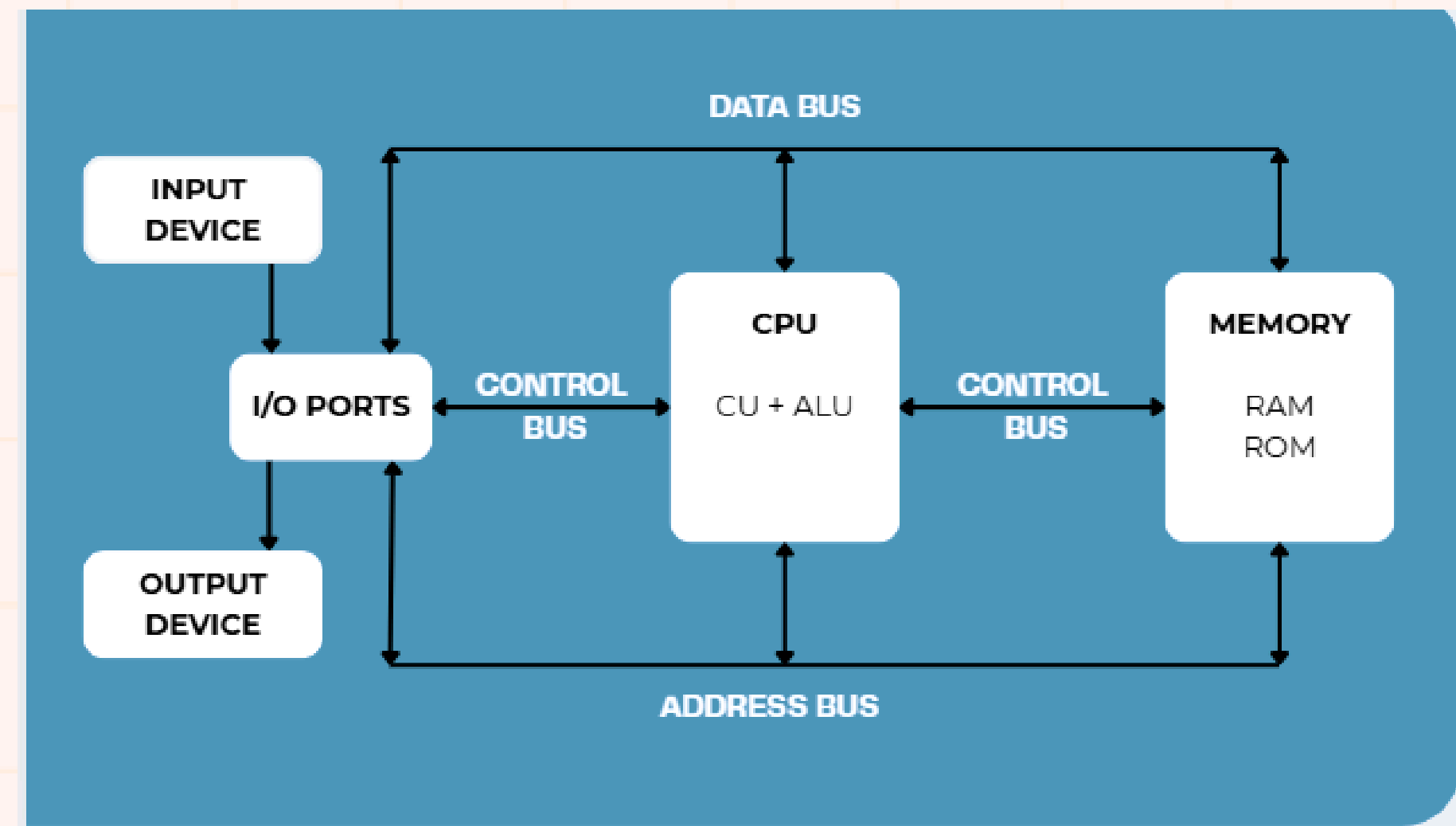
1. CPU (*Control Processing Unit*): sirkuit elektronik kompleks atau otak komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi yang di simpan sebagai program.
2. Memori Utama: tempat menyimpan instruksi dan data sementara.
3. Bus: jalur lalu lintas pengantar pesan antar komponen.
4. Controller: pengatur ritme kerja mesin.



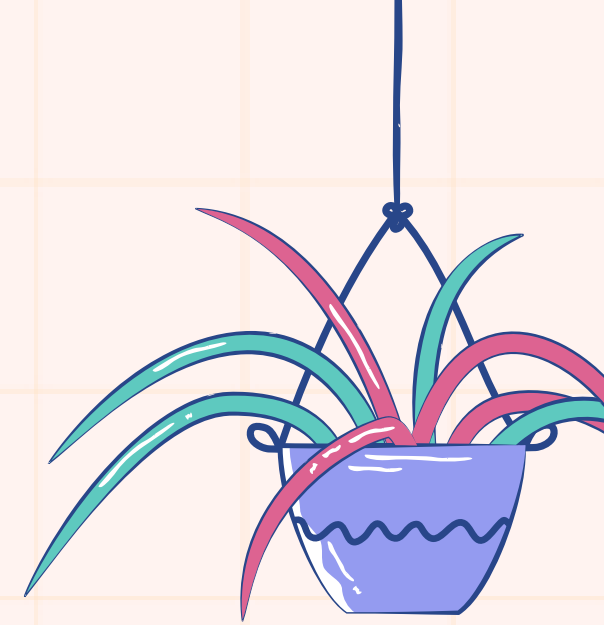


Bagaimana CPU Menjalankan Instruksi Program

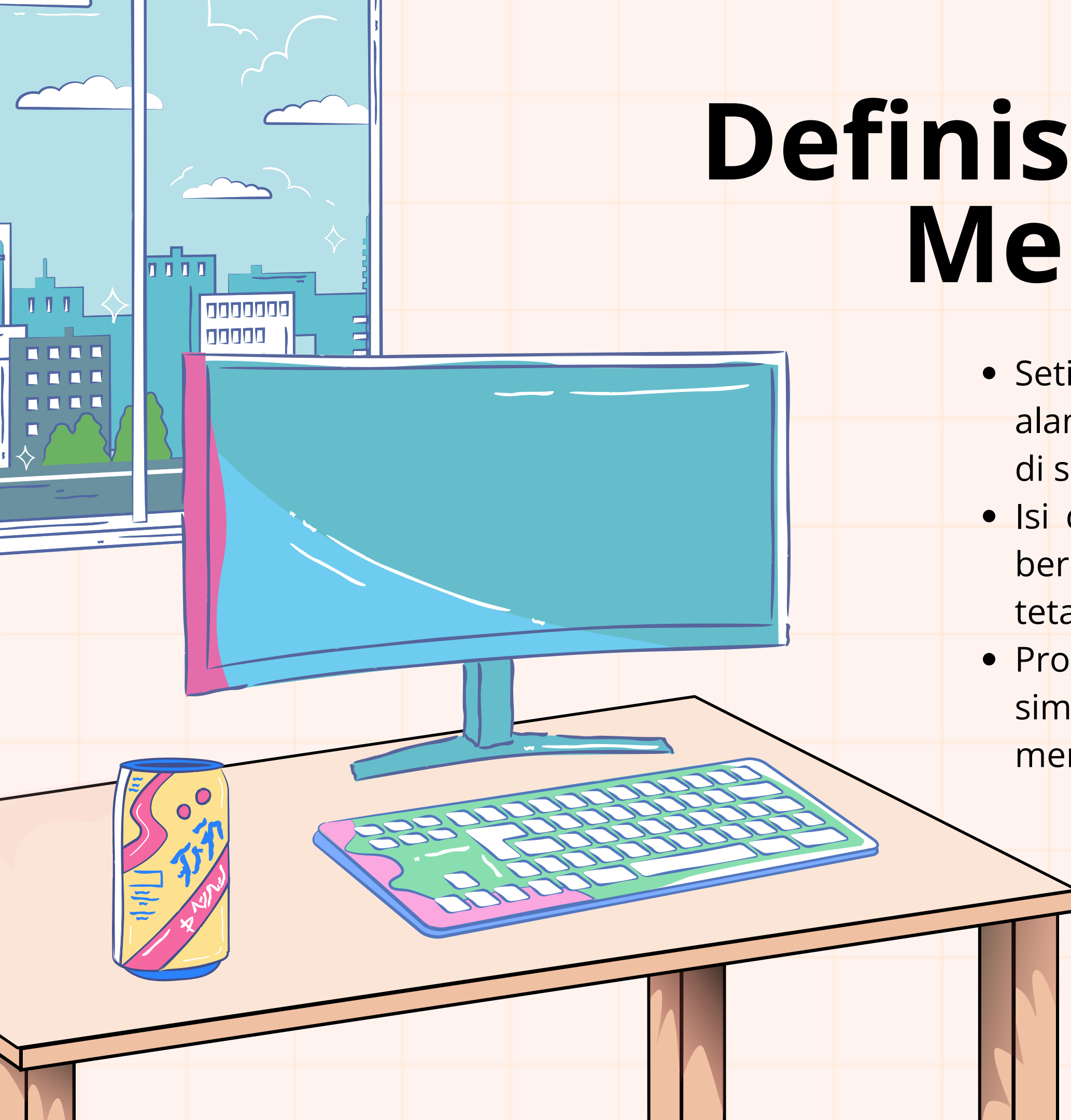
- CPU mengeksekusi instruksi melalui empat langkah utama:
Fetch, Decode, Execute, dan Store.
- Waktu-I (Instruksi): Control Unit mengambil instruksi dari memori (Fetch) lalu menerjemahkannya (Decode).
- Waktu-E (Eksekusi): ALU menjalankan operasi logika/matematika tersebut (Execute) lalu menyimpan hasilnya di memori atau register (Store).
- Kecepatan eksekusi instruksi ini disinkronkan oleh clock internal CPU.



Definisi Alamat Memori

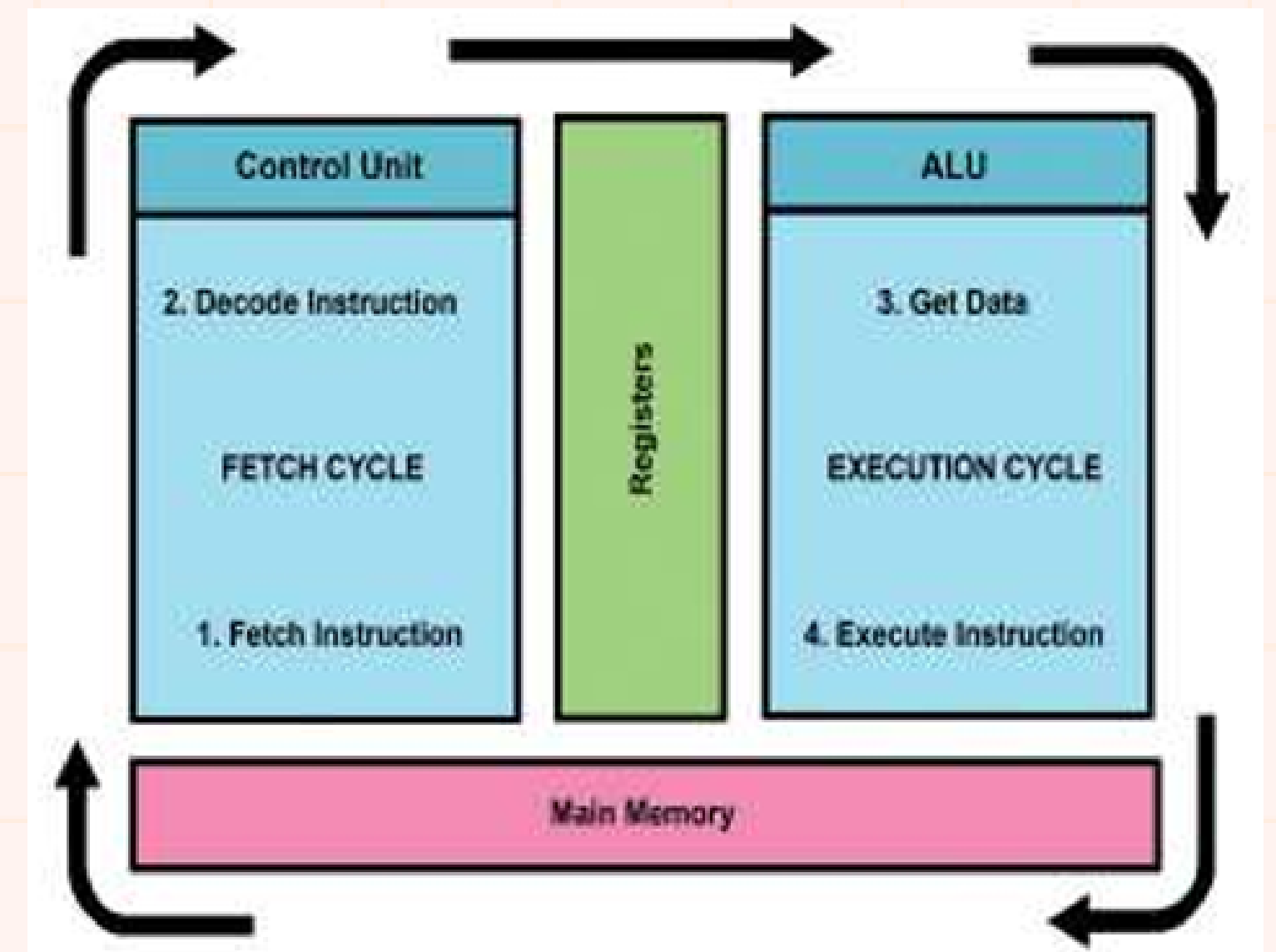


- Setiap lokasi di dalam memori memiliki nomor alamat yang sifatnya tetap, mirip seperti kotak loker di sekolah.
- Isi dari alamat memori tersebut bisa berubah-ubah berupa data atau instruksi baru, namun alamatnya tetap sama.
- Programmer biasanya menggunakan "alamat simbolis" (seperti nama variabel) agar tidak perlu menghafal nomor alamat mesin yang sebenarnya.



Apa itu mesin Konseptual Sederhana?

- Merupakan gambaran kasar sebuah mesin komputer untuk mensimulasikan cara komputer bekerja secara lebih sederhana.
- Komputer tidak memahami bahasa manusia.
- Operasi mendasar yang diulang-ulang oleh komputer (CPU) selama menyala disebut Fetch Execute Cycle (siklus ambil dan jalankan).



Siklus Ambil dan Jalankan (Fetch Execute Cycle)

Simulasi Memori dan Register



MEMORI

100	200		
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4

REGISTER

REG1	REG2

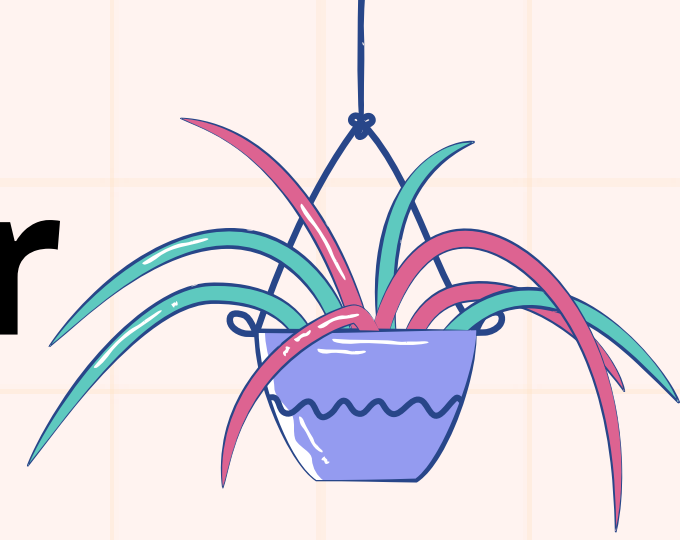
$X = 200$
 $Y = 100$
Jumlah = $X + Y$
PRINT Jumlah

- X disimpan di memori dengan alamat AAA1
- Y disimpan di memori dengan alamat AAA2
- Jumlah akan disimpan di memori dengan alamat AAA3

Simulasi Memori dan Register

```
SIMPAN 100 AAA1  
SIMPAN 200 AAA2  
SALIN AAA1 REG1  
SALIN AAA2 REG2  
TAMBAH REG1 REG2  
SALIN REG2 AAA3  
PRINT AAA3
```

Simulasi Memori dan Register



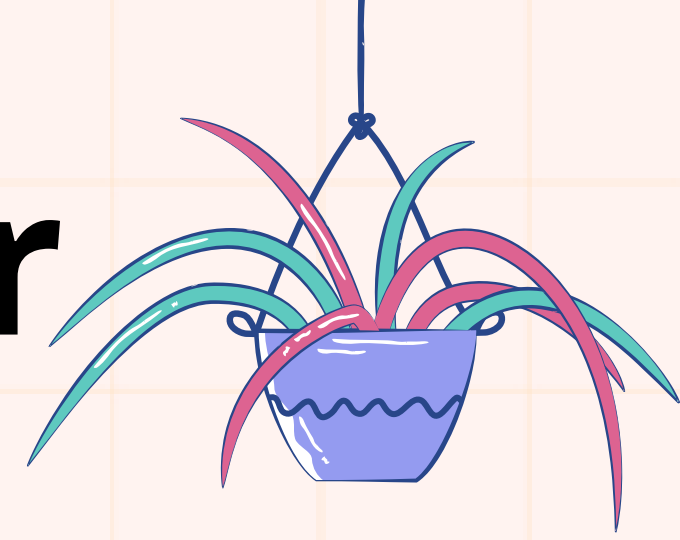
MEMORI

100	200		
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4

REGISTER

100	200
REG1	REG2

Simulasi Memori dan Register



MEMORI

100	200		
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4

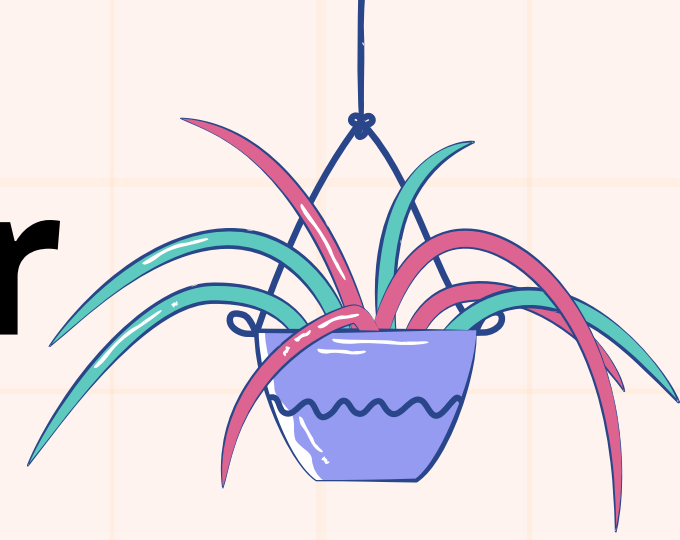
REGISTER

100	300
REG1	REG2

Simulasi Memori dan Akumulator

INPUT 100 AAA1
INPUT 200 AAA2
LOAD AAA1
TAMBAH AAA2
OUTPUT

Simulasi Memori dan Register



MEMORI

100	200		
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4

300
AKUMULATOR

AYO DIKERJAKAN!

$$(1+2) \times (8-5)$$

- Mr Algo menciptakan mesin dengan 5 alamat memori AEB1, AEB2, AEB3, AEB4, AEB5.
- Dengan CPU yang memiliki 3 Register REG1, REG2, REG3

Simulasi Memori dan Register

$$(1+2) \times (8-5)$$

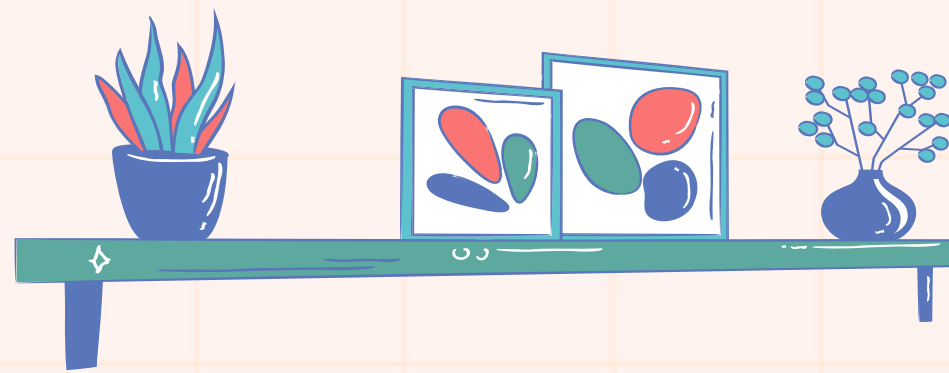
SIMPAN 1 AEB1
SIMPAN 2 AEB2
SIMPAN 8 AEB3
SIMPAN 5 AEB4
SALIN AEB1 REG1
SALIN AEB2 REG2
TAMBAH REG1 REG2
SALIN REG3 AEB5
SALIN AEB REG1
SALIN AEB4 REG2
KURANG REG1 REG2
SALIN AEB5 REG1
SALIN REG3 REG2
KALI REG1 REG2
PRINT REG3

MEMORI

AEB1	AEB2	AEB3	AEB4	AEB5

REGISTER

REG1	REG2	REG3



Thank You

“TUNTUTLAH ILMU DARI BUAIAN
SAMPAI KE LIANG LAHAT”

